

| POLITECHNIKA BYDGOSKA                                  |                                              |              |            |       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI |                                              |              |            |       |  |
| LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH                       |                                              |              |            |       |                                                                                     |
| Kierunek                                               | Informatyka stosowana                        | Semestr      | II         | Grupa | 2                                                                                   |
| Imię i nazwisko                                        | Mikołaj Wysocki                              |              |            |       |                                                                                     |
| Temat ćwiczenia                                        | Podstawowa konfiguracja routingu statycznego |              |            |       |                                                                                     |
| Data wykonania                                         | 31.03.2023                                   | Data oddania | 19.05.2023 | Ocena |                                                                                     |

hostname [nazwa] - nadaje nazwę urządzeniu

no ip domain-lookup - wyłącza proces translacji za pomocą DNS

enable secret [hasło] - ustawia hasło które jest szyfrowane

ip address [adres] [maska] - nadaje adres ip dla danego interfejsu

no shutdown - włącza interfejs

clock rate [wartość] - zmienia częstotliwość zegara

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 – sami ustalamy trasę do sieci 172.16.1.0 na routerze R3, komenda kończymy adresem portu który jest podłączony do tej sieci, czyli adres następnego skoku.

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1 - na routerze R2 ustalamy trasę do sieci 192.168.2.0/24 z routera R3. Następny skok to 192.168.1.1 czyli adres serial0/0/1 routera R3.

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 - na routerze R3 ustalamy trasę do sieci 172.16.2.0/24 172.16.3.0/24 z routera R1. Zamiast podawać adres następnego skoku podajemy port z którego zostanie przeprowadzony przepływ danych, w tym przypadek to serial0/0/1.

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 - na routerze R2 ustalamy trasę do sieci 172.16.3.0/24 z routera R1. Trasa będzie przebiegać przez Serial0/0/0 routera R2.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 - konfiguracja trasy ostatniej szansy. Jeżeli router R1 wysyła pakiety dla których nie posiada pasującego wpisu w tablicy routingu zostaną one wysłane do interfejsu Serial0/0/0 routera R2.

ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 192.168.1.2 - na routerze R3 ustalamy trasę do sieci 172.16.0.0/22. Wszystkie 3 sieci: 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24 mieszczą się w sieci 172.16.0.0/22 dlatego możemy wyznaczyć trasę za pomocą jednej komendy.

no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 - usuwamy 3 niepotrzebne już trasy z tablicy routingu.